

JAWABAN JOBSHEET PRAKTIKUM STATISTIKA

Pertemuan 1 — Pengenalan Statistika

Program Studi D4 Sistem Informasi Bisnis — Politeknik Negeri Malang

Nama	Ahwa Maulana Putra
Program Studi	D4 Sistem Informasi Bisnis
Kelas	SIB 1E
Mata Kuliah	Statistika (SIB263009)
Topik	Pengenalan Statistika

A. Langkah 1 — Melihat Cuplikan Data

Tiga nama kolom yang terlihat pada dataset berdasarkan jobsheet adalah: **id_transaksi**, **tanggal**, dan **cabang**. Kolom lain yang tercantum antara lain kategori_produk, nama_produk, harga_satuan, jumlah_terjual, total_penjualan, metode_pembayaran, jenis_kelamin_pelanggan, usia_pelanggan, rating_kepuasan, status_promo, dan biaya_iklan_harian.

B. Langkah 2 — Ukuran Data

Output **df.shape** tidak dapat ditentukan dari materi jobsheet saja karena file *transaksi_elektronikprima.csv* tidak disertakan bersama jobsheet. Pada slide materi, dataset transaksi disebut memiliki **2.200 baris**, tetapi jumlah kolom tidak dituliskan secara eksplisit. Karena itu, jawaban yang aman untuk notebook adalah menjalankan **df.shape** pada dataset yang diberikan.

C. Langkah 3 — Jenis Data Python

Contoh kolom kualitatif/object: **cabang** dan **kategori_produk**. Contoh kolom numerik: **harga_satuan** dan **jumlah_terjual**. Catatan: tipe Python (object/int64/float64) berbeda dengan skala pengukuran statistika.

D. Langkah 4 — Mean harga_satuan

Nilai mean **harga_satuan** tidak tercantum dalam materi yang diberikan, sehingga tidak boleh ditebak. Nilainya diperoleh dengan menjalankan **df.describe()** pada file CSV dan membaca baris **mean** pada kolom **harga_satuan**.

E. Langkah 5 — Jenis/Skala Data Semua Kolom

Nama Kolom	Jenis Data	Alasan Singkat
id_transaksi	Nominal	ID hanya sebagai label/identitas transaksi; tidak memiliki urutan bermakna.
tanggal	Interval	Tanggal memiliki jarak waktu bermakna; pada jobsheet diklasifikasikan sebagai interval.
cabang	Nominal	Kategori cabang tanpa urutan.
kategori_produk	Nominal	Kategori produk tanpa urutan.
nama_produk	Nominal	Nama produk berfungsi sebagai label.
harga_satuan	Rasio	Memiliki nol bermakna dan dapat dibandingkan sebagai kelipatan.
jumlah_terjual	Rasio	Nol berarti tidak ada jumlah terjual dan perbandingan kelipatan bermakna.
total_penjualan	Rasio	Nilai nol berarti tidak ada penjualan; perbandingan kelipatan bermakna.
metode_pembayaran	Nominal	Kategori metode pembayaran tanpa urutan.
jenis_kelamin_pelanggan	Nominal	Kategori tanpa urutan.
usia_pelanggan	Rasio	Memiliki nol bermakna dan perbandingan numerik bermakna.
rating_kepuasan	Ordinal	Ada urutan tingkat kepuasan, tetapi jarak antar tingkat tidak harus sama.
status_promo	Nominal	Status merupakan kategori tanpa urutan.
biaya_iklan_harian	Rasio	Nilai nol berarti tidak ada biaya dan perbandingan kelipatan bermakna.

F. Langkah 6 — Jumlah Kategori Unik

Output angka **nunique()** dan daftar **unique()** untuk kolom **cabang** dan **kategori_produk** tidak tersedia pada jobsheet/slides. Kode yang harus dijalankan:

```
df['cabang'].nunique()
df['cabang'].unique()
df['kategori_produk'].nunique()
df['kategori_produk'].unique()
```

Materi slide menyebut cabang yang digunakan adalah Malang, Surabaya, Jakarta, dan Bandung. Untuk kategori produk, studi kasus menyebut Laptop, Smartphone, Aksesori, dan Elektronik Rumah Tangga.

G. Latihan Mandiri 1

Filter yang digunakan: **df[df['cabang'] == 'Bandung']**, kemudian gunakan **.shape** untuk jumlah baris dan **.describe()** untuk kolom **total_penjualan**. Jumlah baris dan rata-rata total_penjualan tidak dapat ditentukan tanpa file CSV transaksi yang sebenarnya.

```
bandung = df[df['cabang'] == 'Bandung']
bandung.shape
bandung['total_penjualan'].describe()
```

H. Latihan Mandiri 2

Untuk kategori **Smartphone**, gunakan filter kemudian cek metode pembayaran unik:

```
smartphone = df[df['kategori_produk'] == 'Smartphone']
smartphone['metode_pembayaran'].nunique()
smartphone['metode_pembayaran'].unique()
```

Angka hasil dan daftar metode pembayaran tidak dicantumkan di materi, sehingga tidak ditebak.

I. Latihan Mandiri 3

Kolom yang dipilih: status_promo

Jenis data: Nominal.

Alasan: status_promo merupakan kategori yang membedakan kondisi/status promo dan tidak memiliki tingkatan yang menunjukkan lebih tinggi atau lebih rendah. Karena itu, kolom ini diperlakukan sebagai data nominal.

J. Pertanyaan Refleksi / Interpretasi

1. Informasi yang bisa dan tidak bisa dijawab dari data mentah

Bisa: dari df.head() kita dapat melihat contoh baris transaksi dan nama/struktur kolom yang tersedia. Dari df.describe() kita dapat mengetahui ringkasan numerik seperti mean, minimum, dan maksimum pada kolom numerik.

Tidak bisa: hanya dari df.head() dan df.describe() kita belum dapat menyimpulkan apakah promo benar-benar meningkatkan penjualan secara nyata atau apakah perbedaan antar cabang disebabkan oleh faktor tertentu. Hal tersebut membutuhkan pengolahan dan analisis lebih lanjut.

2. Relevansi jenis data untuk keputusan bisnis

Kolom yang digunakan adalah **cabang** dan **rating_kepuasan**. Cabang bersifat nominal untuk membedakan kelompok pelanggan berdasarkan lokasi, sedangkan rating_kepuasan bersifat ordinal karena memiliki urutan dari sangat tidak puas sampai sangat puas. Rating perlu diperlakukan hati-hati karena selisih antara rating 1 dan 2 belum tentu memiliki makna yang sama dengan selisih antara rating 4 dan 5. Karena itu, rata-rata rating dapat digunakan dengan pertimbangan, bukan disamakan begitu saja dengan data rasio seperti harga.

3. Populasi vs sampel dalam konteks nyata

Populasinya adalah seluruh 500 pelanggan terdaftar, sedangkan sampelnya adalah 50 pelanggan yang disurvei. Jika seluruh 50 responden berasal dari satu cabang, sampel tersebut berisiko tidak representatif terhadap populasi. Hasil survei dapat terlalu menggambarkan kondisi cabang tersebut dan tidak mencerminkan kepuasan pelanggan

dari cabang lainnya. Akibatnya, kesimpulan yang diterapkan kepada seluruh 500 pelanggan dapat menjadi bias.

K. Kesimpulan

Statistika digunakan untuk mengumpulkan, mengolah, meringkas, dan menafsirkan data agar mendukung keputusan bisnis. Statistika deskriptif berfokus pada data yang tersedia, sedangkan statistika inferensial digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel menuju populasi yang lebih luas. Populasi adalah seluruh kelompok yang ingin dipelajari, sementara sampel adalah sebagian anggota yang diamati. Pengenalan skala nominal, ordinal, interval, dan rasio penting karena jenis data menentukan teknik analisis yang masuk akal. Python dengan pandas digunakan sebagai alat untuk memuat dan meringkas dataset secara cepat dan dapat diulang.